

CORSO DI GEOMETRIA A

Anno accademico 2002-2003

Esame del 3 febbraio 2003

1.
 - a) Scrivere equazioni parametriche di una retta s (una, a scelta) che sia sghemba rispetto alla retta r di equazioni cartesiane $x + y = 0 = x + z - 4$
 - b) Scrivere l'equazione cartesiana del piano α passante per s e parallelo a r .
2. Si consideri la conica C di equazione $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 14x - 10y + 36 = 0$.
 - a) Dire se C è degenere e se è di tipo ellittico, parabolico o iperbolico.
 - b) Determinare le rette tangenti a C passanti per l'origine.
3. Sia C la curva di equazioni parametriche

$$\begin{cases} x &= t \\ y &= t^2 \\ z &= \frac{1}{t} \end{cases}$$

- a) Dire se la curva C è piana
- b) Determinare retta tangente e piano osculatore a C nel punto $(1,1,1)$

CORSO DI GEOMETRIA A

Esame del 3 febbraio 2003 - Esempi di soluzioni

1. a) La retta r ha equazioni parametriche $(x, y, z) = (t, -t, -t + 4)$
Sia β il piano di equazione $x + z = 0$, il quale non interseca r e nel quale possiamo scegliere la retta s di equazioni $(x, y, z) = (t, 0, -t)$, che non essendo parallela a r è sghemba con essa.
- b) Scegliamo $\alpha = \beta$.
2. a) La matrice della conica ha determinante negativo, quindi C non è degenera. La ricerca dei punti all'infinito conduce, posto $t = x/y = x_1/x_2$, all'equazione $5t^2 - 6t + 5 = 0$, che non ha soluzioni reali; quindi non vi sono punti all'infinito reali e C è di tipo ellittico.
- b) La retta $x = 0$ non è tangente a C (non la incontra), quindi basta imporre alle rette $y = mx$ di intersecare C in un sol punto (con molteplicità due). Ciò accade se e solo se l'equazione in x

$$0 = 5x^2 - 6mx^2 + 5m^2x^2 - 14x - 10mx + 36 = (5 - 6m + 5m^2)x^2 - (14 + 10m)x + 36$$

ha discriminante nullo, ovvero $0 = (14 + 10m)^2 - 4 \cdot 36(5 - 6m + 5m^2)$ o ancora $0 = 155m^2 - 286m + 131$, le cui soluzioni sono $\{1, \frac{131}{155}\}$.
Quindi le tangenti richieste sono $y = x$ e $y = \frac{131}{155}x$.

3. Posto $X(t) = (t, t^2, t^{-1})$, si ha $X'(t) = (1, 2t, -t^{-2})$, quindi $X''(t) = (0, 2, 2t^{-3})$.
Perciò $X(1) = (1, 1, 1)$, $X'(1) = (1, 2, -1)$, $X''(1) = (0, 2, 2)$.
Quindi, posto $X = (x, y, z)$, una equazione vettoriale della retta tangente in $(1, 1, 1)$ è $X = (1, 1, 1) + t(1, 2, -1)$.
Il piano α osculatore in $(1, 1, 1)$ ha equazione

$$\det \begin{pmatrix} X - (1, 1, 1) \\ X'(1) \\ X''(1) \end{pmatrix} = 3x - y + z - 3 = 0$$

Se la curva fosse piana, α la conterrebbe, cioè si avrebbe $3t - t^2 + t^{-1} - 3 = 0$ per ogni t reale non nullo, quindi il polinomio di grado tre $-t^3 + 3t^2 - 3t + 1$ avrebbe infinite radici, assurdo.

Perciò C non è piana.